

Research: 從數據驅動到臨床轉譯：人工智慧於醫學訊號診斷與預後評估之最新進展**Speaker: 王大進****Date: 2026/09/22****1. 簡介**

在醫學影像技術的解析度與資料量持續增加下，臨床醫師需要每天讀取影像的張數與資料也在提升，但是人工判讀十分耗時，而且不同醫師的經驗同一張判讀也會產生差異。

在黃斑前膜手術預後判斷為例，在演講上比較不同資歷眼科醫師，包含一般眼科醫師、非視網膜次專科醫師、資淺視網膜專科醫師，這些醫師對同批影像的判斷結果存在明顯的落差，這凸顯單單靠人工判斷難以維持一致的診斷品質。

所以，在深度學習與放射組學等人工智慧技術下，可從影像取得客觀、可量化的特徵，然後建立預測模型輔助臨床決策，漸漸成為醫學影像領域重要的研究方向，演講中也分享其研究團隊在四個不同臨床情境下，如何將 AI 技術從資料驅動走向臨床轉譯的實際案例。

2. 相關技術說明**深度學習預測黃斑上膜 (ERM) 手術後視力預後**

用術前 OCT 影像，靠 Inception-V3、ResNet-101、VGG-19 三種模型預測病人術後視力會不會明顯進步，而在此其中 ResNet-101 表現最好，準確率約 90%，AUC 0.97，比一般眼科醫師判斷得準，且用 Grad-CAM 畫出熱區圖，發現預後好壞跟視網膜內外層結構完整度有關，能夠幫忙判斷病人該不該轉診、要不要合併做白內障手術

形態與放射組學預測兒童腦瘤合併癲癇

兒童幕上低級別膠質腫瘤常合併癲癇，用 MRI 影像分析腫瘤形狀、質地、位置等 218 種特徵來預測會不會癲癇發作，並且腫瘤位置（尤其顳葉）是最重要的預測因子，其次是影像紋理與形狀特徵，在結合 **腫瘤位置 + 放射組學特徵** 的模型效果最好，AUC 達 0.95。

用腦電圖(EEG)預測憂鬱症用藥長期療效

在收集了 77 位憂鬱症病人治療前後的 EEG，分析腦波功率與腦區同步性 (functional connectivity)，套用機器學習預測病人在第 4、6、8 週對藥物有沒有反應，而預測的準確率分別約 83%、73%、80%，腦區同步性是預測的關鍵指標，這顯示未來可幫醫師提早判斷病人適不適合這個藥，減少試藥的時間。

基於 nnU-Net 與 MRI 放射組學之聽神經瘤立體定位放射手術後長期治療反應預測

用 nnU-Net 自動分割 MRI 上的聽神經瘤，取代人工手動畫線，多來源資料測試都很準，之後把病人治療後腫瘤體積變化分四類，有真的縮小、假性惡化、穩定、持續變大，再套用放射組學特徵（影像紋理、強度）加上放射劑量，兩階段預測模型(ExtraTrees)準確率約 82%、63%，並且已做出 GUI，可整合影像、自動分割、體積計算與預測結果，方便臨床使用。

3. 關鍵字

Deep Learning、Convolutional Neural Network、Radiomics、nnU-Net、Grad-CAM、SHAP、Electroencephalography (EEG)、Prognosis Prediction、Explainable AI

4. 參考文獻

- [1] Govetto, A., Bhavsar, K. V., Virgili, G., et al. (2017). Tractional abnormalities of the central foveal bouquet in epiretinal membranes: Clinical spectrum and pathophysiological perspectives. *American Journal of Ophthalmology*, 184, 167–180.
- [2] Isensee, F., Jaeger, P. F., Kohl, S. A., Petersen, J., & Maier-Hein, K. H. (2021).

nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation. Nature Methods, 18(2), 203–211.

5. 心得報告

這次演講是關於醫學方面的，這次的研究基本就與我的領域完全不相干，我在在那些什麼醫學名詞是聽不懂，所以專注於機器 / 深度學習及模型的部分，四個研究背後的 AI 流程其實高度相似，基本就是影像或訊號前處理、特徵提取、模型訓練與交叉驗證、最後再用 Grad-CAM 或 SHAP 把黑箱模型的判斷依據攤開來給臨床醫師看，跟普通的訓練處理基本差不多，但是模型準確率高不代表可以被信任，能不能講出為什麼才是關鍵。